Case study
Progettazione di una rete con 3 VLAN

Problema

Il Dipartimento di Fisica dell'Università degli Studi di Genova si è recentemente espanso: alla sede principale è stata infatti aggiunta una nuova area dedicata ad altri uffici e laboratori, collocata in un piccolo edificio autonomo, l'Edificio 2.

Il responsabile dell'Area Tecnica del Dipartimento, il Dott. Marco Silvani, ha valutato la necessità di dotare il nuovo edificio di una rete informatica interna, comprendente anche un servizio di videosorveglianza e la possibilità di spostare facilmente da un punto all'altro della rete i vari host anche solo per brevi periodi.

Il Dott. Marco Silvani ha quindi contattato noi della Fast Solutions S.r.l., azienda di consulenza informatica ed elettronica, affinché progettassimo la suddetta rete.

Soluzione

Per prima cosa, noi della Fast Solutions S.r.l. ci siamo rivolti al Dott. Marco Silvani per avere informazioni sulla struttura dell'Edificio 2 del Dipartimento di Fisica ed eventuali altri dettagli.

In particolare, il Dott. Marco Silvani desidera che la rete sia sicura e che i costi sia contenuti.

Poiché si tratta di un edificio e quindi la sua estensione è ridotta, la rete deve essere locale (rete LAN).

Dovendo includere nella rete un servizio di videosorveglianza, dovendo garantire sicurezza, fault tolerance (tolleranza ai guasti), flessibilità (per assicurare la facilità nello spostamento di un host, che è un elemento, un nodo della rete), scalabilità (per rendere agevole l'aggiunta o la rimozione di host) e andando incontro alle esigenze di tipo economico del responsabile, abbiamo valutato di creare diverse reti VLAN (Virtual Local Area Network).

Infine, abbiamo progettato la rete con una topologia a stella estesa (che è la topologia più usata nelle reti LAN).

Step 1 – Analisi della struttura dell'Edificio 2

Consideriamo i dati che ci ha fornito il Dott. Marco Silvani.

L'Edificio 2 è composto da 2 piani:

- piano terra;
- primo piano.

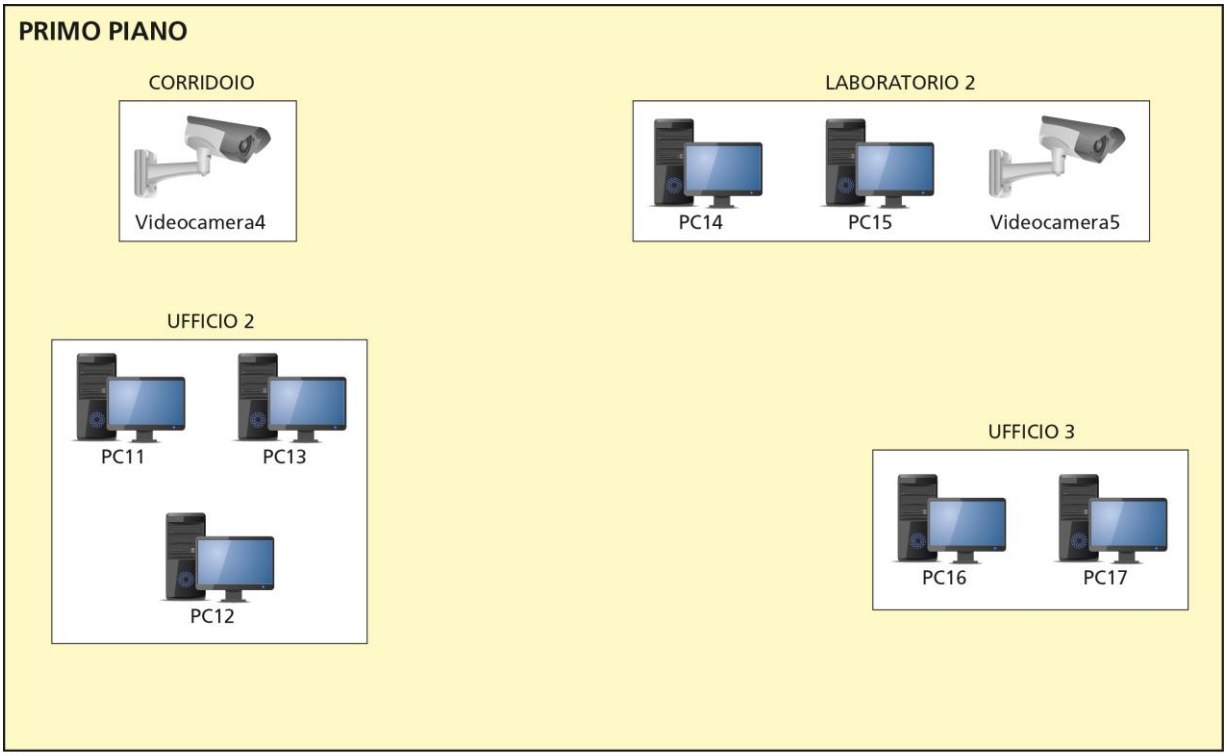
Al piano terra sono presenti:

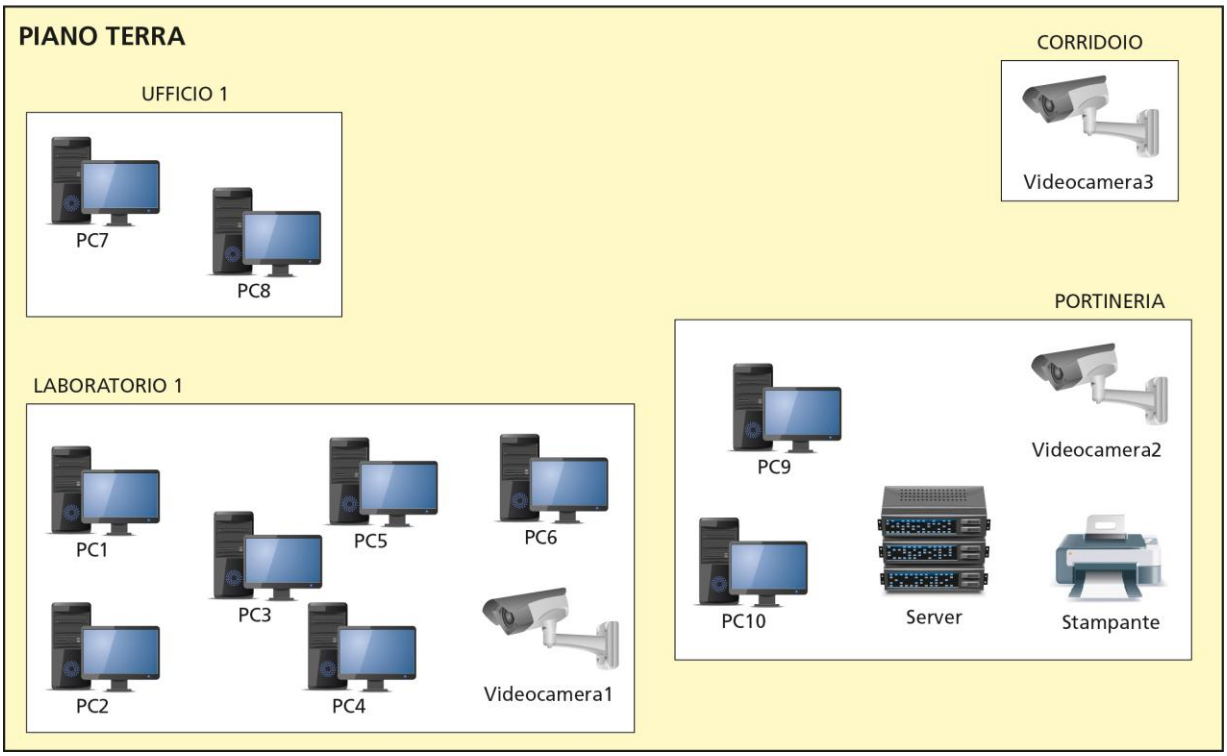
- la portineria, con 2 postazioni, 1 stampante, 1 videocamera e un server dedicato ai dati della videosorveglianza;
- il laboratorio 1, con 6 postazioni e 1 videocamera;
- l'ufficio 1, con 2 postazioni;
- un corridoio, con 1 videocamera.

Al primo piano sono presenti:

- l'ufficio 2, con 3 postazioni;
- l'ufficio 3, con 2 postazioni;
- il laboratorio 2, con 2 postazioni e 1 videocamera
- un corridoio, con 1 videocamera.

Mostriamo la struttura del piano terra e del primo piano dell'Edificio 2 nella pagina seguente.


PRIMO PIANO
CORRIDOIO
Videocamera4
LABORATORIO 2
PC14
PC15
Videocamera5
UFFICIO 2
PC11
PC13
PC12
UFFICIO 3
PC16
PC17


PIANO TERRA
CORRIDOIO
Videocamera3
UFFICIO 1
PC7
PC8
PORTINERIA
PC9
Videocamera2
PC10
Server
Stampante
LABORATORIO 1
PC1
PC5
PC6
PC3
PC2
PC4
Videocamera1

Il Dott. Marco Silvani richiede che i PC dei tre uffici e un PC e la stampante della portineria possano scambiarsi dati fra loro e che, separatamente, anche i due laboratori possano scambiarsi dati fra loro.

Step 2 – Reti LAN, domini di collisione e di broadcast e reti VLAN

Prima di iniziare la progettazione della rete, rivediamo alcuni concetti che stanno alla base delle reti LAN e VLAN.

Le reti LAN (Local Area Network) sono reti che servono a connettere tra loro dispositivi in un'area geografica limitata, come un edificio, e utilizzano un mezzo fisico condiviso.

Il dominio di collisione di una rete è un mezzo fisico condiviso tra i dispositivi della rete sul quale possono verificarsi collisioni.

Una collisione si ha quando due dispositivi trasmettono nello stesso istante, causando la distruzione dei dati, che perciò devono essere ritrasmessi.

Per ovviare al fenomeno delle collisioni, creando cioè più domini di collisione separati di dimensioni ridotte, le reti LAN vengono segmentate, cioè suddivise in parti più piccole (i segmenti) tramite gli switch.

Per garantire sicurezza e qualità del servizio, oltre alla separazione dei domini di collisione è utile separare anche i domini di broadcast.

Il dominio di broadcast è una divisione logica della rete, i cui elementi (per esempio due computer) sono collegati logicamente tra loro cosicché se uno di questi manda un messaggio in broadcast (cioè un messaggio inviato da un elemento agli altri dispositivi della rete) tutti gli altri elementi che fanno parte dello stesso dominio di broadcast lo ricevono, mentre gli elementi che non ne fanno parte non lo ricevono.

Per ridurre il traffico broadcast e quindi per migliorare le prestazioni di rete, oltre che per motivi di sicurezza, per abbassare i costi relativi agli apparati di rete impiegati o anche per risolvere conflitti di competenze tra diverse aree aziendali, si possono realizzare le reti VLAN.

Le reti VLAN (Virtual Local Area Network) sono reti virtuali, cioè logiche, usate per suddividere una rete fisica in reti più piccole tramite un software dedicato. Sono state introdotte con lo standard IEEE 802.1Q.

Step 3 – La progettazione fisica della rete

Possiamo iniziare a progettare la rete LAN per l'azienda.

Abbiamo bisogno di:

- 6 PC con scheda di rete e 1 videocamera con scheda di rete per il laboratorio 1;
- 2 PC con scheda di rete per l'ufficio 1;
- 2 PC con scheda di rete, 1 stampante con scheda di rete, 1 server con scheda di rete e 1 videocamera con scheda di rete per la portineria;
- 1 videocamera con scheda di rete per il corridoio del piano terra;
- 3 PC con scheda di rete per l'ufficio 2;
- 2 PC con scheda di rete per l'ufficio 3;
- 2 PC con scheda di rete e 1 videocamera con scheda di rete per il laboratorio 2;
- 1 videocamera con scheda di rete per il corridoio del primo piano.

Scegliamo una scheda di rete da 1 Gbit/s, che garantisce ottime performance.
In totale i PC sono 17 e le videocamere sono 5.
Mettiamo uno switch per piano e quindi occorrono:

- uno switch con 24 porte da 1 Gbit/s per il piano terra;
- uno switch con 16 porte da 1 Gbit/s per il primo piano.

Non usiamo switch con un numero di porte inferiore per lasciare la possibilità di collegare eventuali host ospiti, viceversa non usiamo switch con un numero di porte maggiore perché quelli indicati sono sufficienti per gli host della rete considerata.

Per cablare la rete, usiamo i cavi UTP (Unshielded Twisted Pair) di categoria 5e, che garantiscono un'ottima efficienza e sono adeguati per le reti LAN, perché arrivano fino a 100 metri.

In totale servono 24 cavi UTP: 1 per il collegamento switch-switch; 17 collegamenti PC-switch; 5 collegamenti switch-videocamera; 1 collegamento switch-stampante; 1 collegamento switch-server.

Step 4 – La progettazione logica della rete

Per adempiere alle richieste del cliente, decidiamo di realizzare 3 reti VLAN, suddividendo cioè i vari host in gruppi logici:

- una tra i 3 uffici e la portineria (escludendo le relative videocamere e il server);
- una tra i 2 laboratori (escluse le videocamere);
- una per il servizio di videosorveglianza (comprendente le videocamere, il server dedicato e un PC della portineria).

In altre parole vogliamo separare i domini di broadcast, suddividendo il dominio di broadcast della LAN in tre domini di broadcast, creando tre reti logiche sulla stessa rete fisica. Questo implica che affinché due host possano comunicare tra loro è necessario che siano nella stessa VLAN.

L'uso delle VLAN riduce il numero di switch: infatti, senza le VLAN, avremmo dovuto inserire uno switch ogni volta che si fosse voluto permettere lo scambio di dati tra due PC di VLAN diverse.

Per creare le tre VLAN, bisogna agire sui due switch.

Per ciascuna delle porte dello switch cui è collegato un host deve essere specificato di quale host si tratta (in concreto si deve specificare l'indirizzo IP e la subnet mask, che però in questa trattazione non introduciamo) e il numero e il nome della VLAN cui esso appartiene.

Definiamo così le tre VLAN:

- Uffici: VLAN 1;
- Laboratori: VLAN 2;
- Videosorveglianza: VLAN 3.

Procediamo quindi alla configurazione delle tre VLAN sullo Switch1.
La porta Gigabit Ethernet0/1 è usata per il collegamento con lo Switch2.

Porta	Numero della VLAN	Nome della VLAN	PC
Gigabit Ethernet0/2	2	Laboratori	PC1
Gigabit Ethernet0/3	2	Laboratori	PC2
Gigabit Ethernet0/3	2	Laboratori	PC3
Gigabit Ethernet0/4	2	Laboratori	PC4
Gigabit Ethernet0/5	2	Laboratori	PC5
Gigabit Ethernet0/6	2	Laboratori	PC6
Gigabit Ethernet0/7	3	Videosorveglianza	Videocamera1
Gigabit Ethernet0/8	1	Uffici	PC7
Gigabit Ethernet0/9	1	Uffici	PC8
Gigabit Ethernet0/10	3	Videosorveglianza	PC9
Gigabit Ethernet0/11	1	Uffici	PC10
Gigabit Ethernet0/12	3	Videosorveglianza	Server
Gigabit Ethernet0/13	1	Uffici	Stampante
Gigabit Ethernet0/14	3	Videosorveglianza	Videocamera2
Gigabit Ethernet0/15	3	Videosorveglianza	Videocamera3

Le porte dello switch sono Gigabit Ethernet, in quanto, come si è detto, lo switch ha porte da 1 Gbit/s.

Ricordiamo che Gigabit Ethernet è uno standard Ethernet che trasporta i dati alla velocità di 1 Gbit/s, diversamente da quanto accade per gli standard FastEthernet ed Ethernet in cui rispettivamente le velocità raggiungo i 100 Mbit/s e i 10 Mbit/s.

Dunque, per esempio, il PC1 fa parte della VLAN 2 ed è possibile inviare un messaggio in broadcast dal PC1 della VLAN 2 a tutti gli altri host che appartengono alla VLAN 2. Non è invece possibile inviare un messaggio in broadcast tra due PC che appartengono a VLAN diverse, per esempio dal PC1 al PC7, perché il primo appartiene alla VLAN 2 e il secondo alla VLAN 1.

Proseguiamo con la configurazione delle tre VLAN sullo Switch2. La porta Gigabit Ethernet0/1 è usata per il collegamento con lo Switch1.

Porta	Numero della VLAN	Nome della VLAN	PC
Gigabit Ethernet0/2	1	Uffici	PC11
Gigabit Ethernet0/3	1	Uffici	PC12
Gigabit Ethernet0/4	1	Uffici	PC13
Gigabit Ethernet0/5	3	Videosorveglianza	Videocamera4
Gigabit Ethernet0/6	2	Laboratori	PC14
Gigabit Ethernet0/7	2	Laboratori	PC15
Gigabit Ethernet0/8	3	Videosorveglianza	Videocamera5
Gigabit Ethernet0/9	1	Uffici	PC16
Gigabit Ethernet0/10	1	Uffici	PC17

Infine, dobbiamo collegare i due switch tra loro: esistono due modi.

Un modo è collegarli con 3 collegamenti verticali che dal piano terra arrivano al primo piano e associare a ogni collegamento una specifica VLAN.

Diversamente, si possono collegare i due switch con un unico cavo (trunk) e specificare che questo cavo può essere attraversato da messaggi provenienti da tutte e tre le VLAN.

Procediamo con questo secondo modo.

Una volta ricevuto un messaggio, prima di inviarlo sul trunk, lo switch deve aggiungere al messaggio stesso un'etichetta (tag), che indichi la VLAN di destinazione, secondo il protocollo IEEE 802.1Q.

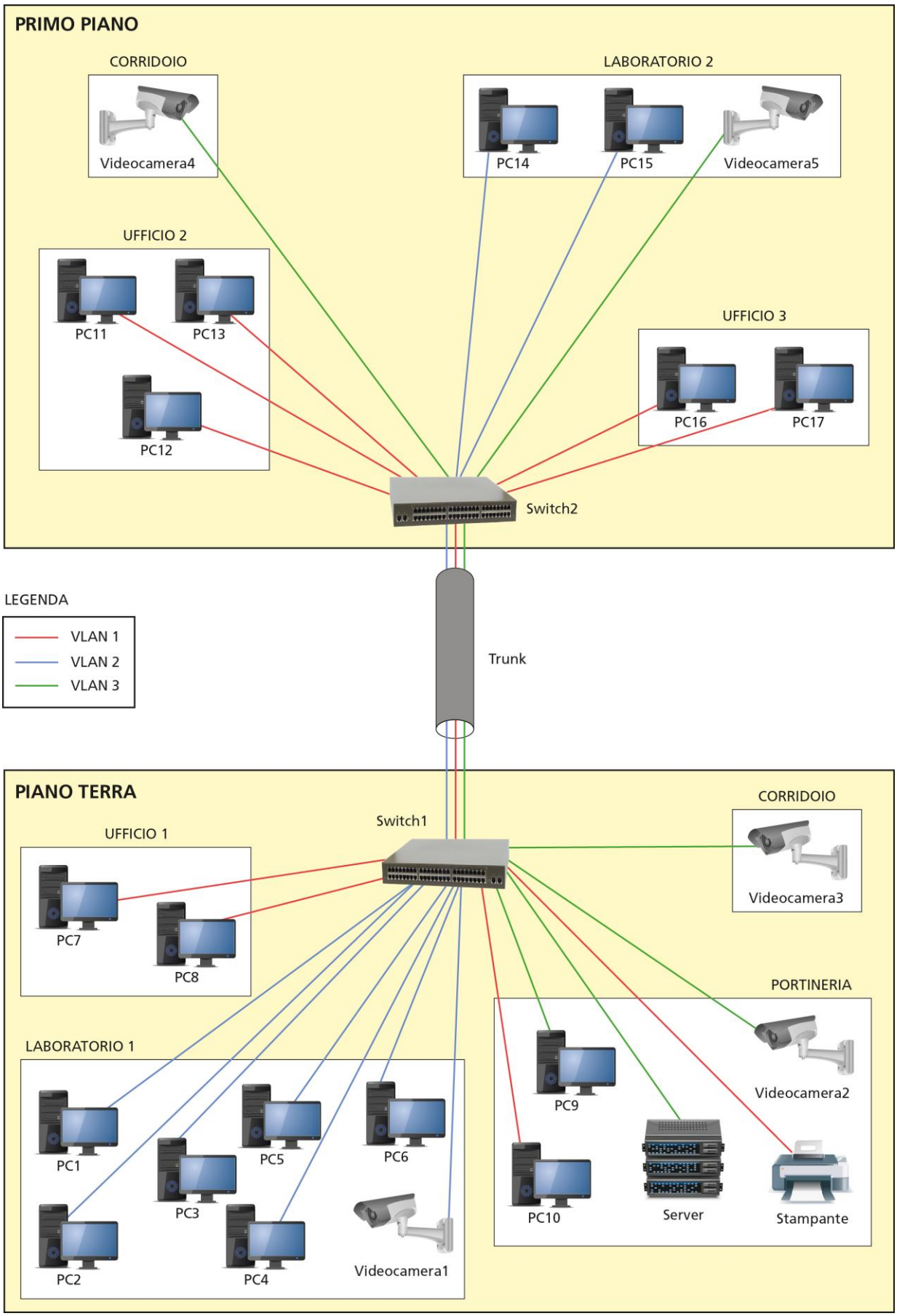
Per far ciò occorre configurare le porte di entrambi gli switch in modalità trunk, in modo che attraverso quegli switch possano passare i messaggi di tutte le VLAN che si vogliono abilitare: in questo caso devono essere abilitate tutte e tre le VLAN per entrambi gli switch.

Così, per esempio, si permette al PC1 del piano terra di contattare il PC14 del primo piano. Non è invece possibile uno scambio di messaggi tra il PC1 e il PC11, perché appartengono a VLAN diverse (il primo alla VLAN 2 e il secondo alla VLAN 1).

Inoltre, l'uso della VLAN dà modo di spostare facilmente per brevi periodi gli host da una stanza a un'altra dello stesso piano e anche tra piano terra e primo piano.

Infatti, se per esempio si dovesse spostare il PC1, appartenente alla VLAN 2, dal piano terra al primo piano, basterebbe collegarlo a una porta libera dello Switch2 del primo piano, per esempio la Gigabit Ethernet0/8, e specificare il numero e il nome della VLAN cui tale host appartiene, come è stato fatto per gli altri.

Rappresentiamo quindi la rete graficamente nella figura alla pagina seguente.


PRIMO PIANO
CORRIDOIO
Videocamera4
LABORATORIO 2
PC14
PC15
Videocamera5
UFFICIO 2
PC11
PC13
PC12
UFFICIO 3
PC16
PC17
Switch2
LEGENDA
VLAN 1
VLAN 2
VLAN 3
Trunk
PIANO TERRA
Switch1
CORRIDOIO
Videocamera3
UFFICIO 1
PC7
PC8
PORTINERIA
Videocamera2
PC9
PC10
Server
Stampante
LABORATORIO 1
PC1
PC2
PC3
PC4
PC5
PC6
Videocamera1

Step 5 – Conclusioni

Concludendo, noi della Fast Solutions S.r.l. abbiamo progettato una rete LAN e l'abbiamo suddivisa logicamente in tre reti VLAN, così da soddisfare le richieste del cliente, ovvero una rete sicura, flessibile, scalabile e con costi di realizzazione non elevati.